

勾稽关系审计模型说明

结构 · 输入输出 · 如何用在真实财报上

一份给底稿的说明书。合成样本上训练的三头网络做什么、不做什么；港股蓝筹年报走哪条路径、为什么未分配利润和固定资产会留下缺口。

项目
GOKI 财务报表勾稽关系审计

对象
合成 1,000 发行人 + 恒生蓝筹 FY2025 实报

实现
OCaml / OCANNL (cc 后端) + 浏览器副本

版本
1.0 · 2026-09-15

密级
工作底稿 · 非鉴证意见

单位
金额一律折成「万元」后再入模

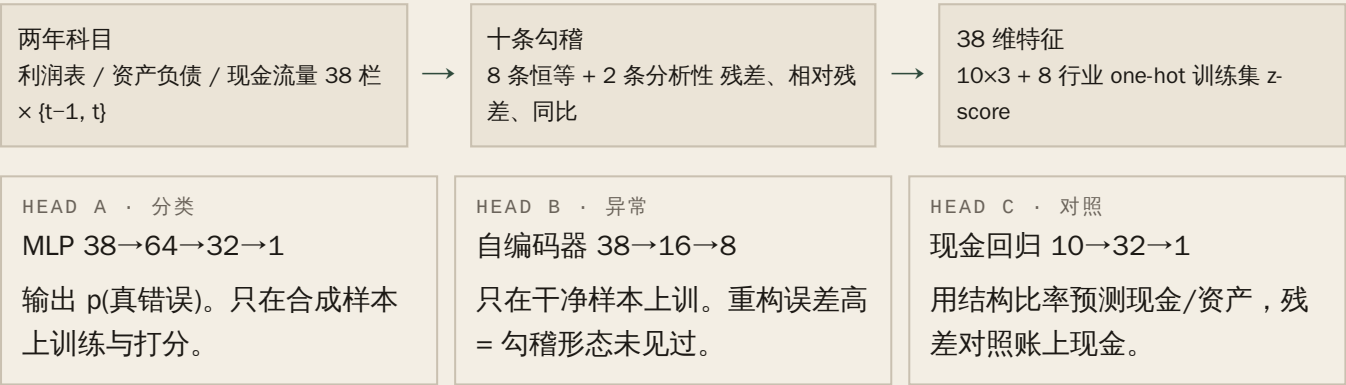
1. 这份说明回答什么

模型不是「读完年报判断造假」。它做三件更窄的事：

- 1. 把两年科目轧成十条勾稽残差；
- 2. 在合成样本上，用小网络把「注入的真错误」从舍入和重分类里分出来；
- 3. 在真实年报上，只跑规则，并把恒等拆成「硬」和「口径」，缺口要能被附注吃掉。

合成样本上训好的 MLP 不能直接给港股年报打舞弊分。HKFRS 比简化恒等多了 OCI、回购、处置、在建、汇兑。模型会把这些当成「真错误」。实报走规则路径，不走分类头。

2. 全链路



OCaml 侧用 OCANNL 的 let%op 写出同一张图，cc 后端编成 goki_mlp_forward；浏览器里是逐元素 FMA 副本，seed=3 可对黄金文件。

3. 输入：科目字典 YearBooks

一份发行人 = 行业、规模、两年 YearBooks。金额单位：万元。真实港股先把百万/亿元折成万元，再塞进同一套栏位。

表	栏位	说明
利润表	revenue, cogs, gp, opex, da, ebit, interest, pretax, tax, ni, dividends	毛利、EBIT 为派生。ni 取归母或公司口径，映射时写进 caveats。
资产负债表	cash, ar, inv, ppe, otherCa, otherNca, ap, stDebt, taxPay, ltDebt, otherL, shareCap, re	other* 是塞剩下的塞子，用来强制 R01 闭合。
现金流量	cfo, cfi, cff, netCf, capex, taxPaid	netCf 应对 Δcash。未披露经营现金流时，实报路径用间接法回填，并标记。

R01 恒等：cash+ar+inv+ppe+otherCa+otherNca = ap+stDebt+taxPay+ltDebt+otherL+shareCap+re。映射时把未单列的资产/负债/权益推进 other* 或 re，硬恒等必须轧平。

4. 十条勾稽 → 38 维特征

每条规则产出残差 residual、尺度 scale、相对残差 rel = residual / scale。两年样本里同比 yoy 取当年 rel。

代码	名称	种类	简化公式
R01	资产负债恒等	硬	资产 - (负债+权益) = 0
R02	货币资金滚存	口径	$\Delta cash - netCf = 0$
R03	未分配利润滚存	口径	$\Delta RE - (NI - 分红) = 0$
R04	净利润桥	硬	$pretax - tax - NI = 0$
R05	毛利勾稽	硬	$revenue - cogs - gp = 0$
R06	间接法现金流	口径	$CF0 - (NI+DA-\Delta AR-\Delta Inv+\Delta AP) = 0$
R07	固定资产滚存	口径	$PPE - (期初 + capex - DA) = 0$
R08	应交税费滚存	口径	$taxPay - (期初 + tax - taxPaid) = 0$
R09	应收／收入	分析	$AR/rev \text{ 本年} - \text{上年}$
R10	存货／成本	分析	$Inv/cogs \text{ 本年} - \text{上年}$

特征 $x \in \mathbb{R}^{38}$
对规则 $i = 0..9$:
 $x[3i] = \text{sign}(\text{residual}) \cdot \log(1 + |\text{residual}|)$ // 金额尺度
 $x[3i+1] = \text{rel}$ // 相对残差
 $x[3i+2] = \text{yoy}$ // 两年样本 = rel
对行业 $k = 0..7$:
 $x[30+k] = 1$ 若 `issuer.industry = k`, 否则 0
训练折内 z-score: $\hat{x} = (x - \mu_{\text{train}}) / (\sigma_{\text{train}} + 1e-6)$

5. 三个头：结构与输入输出

5.1 分类头 MLP

$h1 = \text{ReLU}(W1 \hat{x} + b1)$ $W1 \in \mathbb{R}^{64 \times 38}$
 $h2 = \text{ReLU}(W2 h1 + b2)$ $W2 \in \mathbb{R}^{32 \times 64}$
 $z = W3 \cdot h2 + b3$ $W3 \in \mathbb{R}^{32}$
 $p = \sigma(z)$ $p(\text{真错误}) \in (0, 1)$

项	值
参数量	$64 \times 38 + 64 + 32 \times 64 + 32 + 32 + 1 = 4,609$
初始化	中心均匀 $U[-0.25, 0.25)$, OCANNL <code>fixed_state_for_init = 3</code>
损失	BCE-with-logits: $\max(z, 0) - zy + \log(1 + \exp(- z))$
正则	权重 L2, 系数 $1e-4$
标签	$y = 1$ 当且仅当 <code>inject = true_error</code> ; <code>clean / rounding / reclass</code> 均为 0
解释	显著性 $ \partial z / \partial \hat{x}_j \cdot \hat{x}_j $, 取前 6 个特征名

5.2 自编码器

$38 \rightarrow 16 \rightarrow 8$ (瓶颈) $\rightarrow 16 \rightarrow 38$, ReLU 隐层, 线性重建。只在 $y=0$ 的 batch 上做 SGD。输出 `aeErr` = 平均绝对重构误差。用来抓「勾稽形态不像干净样本」, 不是分类概率。

5.3 现金回归

输入 10 个结构比率（均除以总资产）：AR、存货、PPE、应付、有息债、收入、净利润、CFO、未分配利润、所得税。隐层 32，线性输出预测现金/资产。 $\text{cashResidual} = \text{预测} - \text{账上}$ 。合成样本里现金被掏空时，这条会先亮。

6. 训练协议（只对合成样本）

项	值
样本量	1,000 发行人，确定种子 seed = 3
注入	clean / 舍入 / 重分类 / 真错误（现金空洞、资产负债缺口、RE 断裂、虚增收入、PPE 虚增、税断裂）
切分	80 / 10 / 10，切分种子 42；scaler 只在训练集拟合
优化	14 epoch，batch 32，学习率从 0.12 线性降到 0.01
黄金文件	参数校验和、train/val BCE 尾、test AUC 写入 goki_mlp.expected

合成测试折上，MLP 要把真错误与舍入/重分类分开。AUC 接近 1 只说明在自己生成的分布上可分，不说明对 HKFRS 年报有鉴别力。

7. 合成样本上如何应用

队列按 pError 降序。分诊同时看概率和最大恒等相对残差：

```
maxRel = max_{i=0..7} |rel_i|
例外 若 p ≥ 0.50 或 maxRel ≥ 5%
复核 若 p ≥ 0.20 或 maxRel ≥ 1%
通过 其余
```

工作底稿上同时给出：十条残差、显著性前六、自编码误差、现金残差、处置（通过 / 复核 / 例外）和文字说明。这是模型的「产品输出」。

8. 真实财报上如何应用（港股蓝筹）

真实年报不进入 MLP。路径如下。

- 1. 取数。年报合并口径，利润表、资产负债、现金流量、权益变动、PPE 附注。币种保留（港元 / 人民币 / 美元），期间标签写成 FY2025。
- 2. 折单位。百万×100、亿元×10,000，全部进万元。
- 3. 映射。收入、成本、税、净利润、现金、应收、存货、PPE、应付、有息债、股本、CFO/CFI/CFF、资本开支、折旧、分红，能对上的对上。对不上的推进 otherCa / otherNca / otherL；除股本外的权益推进 re，以便 R01 闭合。
- 4. 缺失经营现金流。若年报未给出可用的 CFO，用简化间接法回填 $\text{NI} + \text{DA} - \Delta\text{AR} - \Delta\text{Inv} + \Delta\text{AP}$ ，并在 caveats 标明「回填，非披露数」。有披露的（腾讯、移动、中海油、美团）用原文。
- 5. 缺失净增加额。netCf 缺则取 Δcash ，避免 R02 被自己的取数空洞打爆。
- 6. 跑十条规则。得到 residual / rel。不标准化，不进网络。
- 7. 分诊只看硬恒等。

```
maxHard = max(|R01|, |R04|, |R05|) // 映射诚实则应 ≈ 0
maxSoft = max(|R02|, |R03|, |R06|, |R07|, |R08|)
```

例外	若 $\text{maxHard} \geq 1\%$	→ 取数或串户，先查映射
复核	若 $\text{maxSoft} \geq 1\%$	→ 写底稿解释口径
通过	其余	

不要把合成 MLP 的 pError 印在港股名单上。OCI 和回购会把 p 顶到「例外」，那是公式短，不是舞弊信号。

9. 硬恒等与口径残差

硬 · 必须闭合

- R01 资产负债
- R04 利润总额 - 税 - 净利润
- R05 收入 - 成本 - 毛利

这三条在同一张表、同一口径下是算术。非零只可能是漏列、串户、取数层级不一致。

口径 · 必须能解释

- R02 现金：汇兑、受限资金
- R03 未分配利润：OCI、回购、储备、NCI
- R06 间接法：其它营运资本、减值、股份支付
- R07 固定资产：处置、在建、重估、使用权、折耗
- R08 应交税：递延、预缴、税务管辖

完整式（底稿要写的，模型没写进去）

R03 完整：
 $\Delta RE = NI - \text{分红} + OCI - \text{回购} \pm \text{储备结转} \pm \text{少数股东} \pm \text{股份支付}$

R07 完整：
 $\text{期末 PPE} = \text{期初} + \text{购置} + \text{在建结转} - \text{折旧} - \text{处置净值} - \text{减值} \pm \text{汇兑} \pm \text{重估} \pm \text{使用权资产（若并入 PPE）}$

合成样本按截断式生成，所以截断式在那里是恒等。实报按完整式编报，截断式必然有缺口。缺口方向可提示附注该翻哪一页：

规则	缺口符号	先看什么
R03	负（ ΔRE 小于 NI-分红）	回购、拨入法定/一般储备、OCI 亏损、外币折算
R03	正	OCI 盈余、重估、注资进储备、股份支付、投资物业公允
R07	期末低于滚存	资本开支进了在建/无形/投资物业，或处置、折耗、减值
R07	期末高于滚存	并表购置、在建结转、重估、汇兑、使用权资产

10. 工作底稿示例：00700 腾讯 FY2025

映射后硬恒等均为 0。口径残差最大在 R03。

项目	金额（万元人民币）
Δ 未分配利润（映射进 re 的权益变动）	11,840,600
净利润 - 分红	22,980,100
R03 简化缺口	-11,139,500
相对残差	-48.5%
Δ PPE	6,972,000
资本开支 - 折旧	8,748,200
R07 简化缺口	-1,776,200

分诊：硬恒等 0 → 不是例外。R03 / R07 有缺口 → 复核。解释：股份回购与其它综合收益进权益、资本开支部分进在建/无形，不是利润作假。写入 caveats，处置记「复核」。

同批 11 家恒生蓝筹：硬恒等全部为 0；全部进入复核。口径残差从恒生银行 2.3% 到港交所 132%（总部资本开支未进 PPE 净额）不等。残差大小排序的是「简化公式有多不完整」，不是「谁更可能舞弊」。

11. OCaml / OCANNL 编译件

权威训练图在 OCaml：hid1 = relu (w1 * x + b1)，再 32 维，再 logit。BCE-with-logits 与浏览器副本同一式。cc 后端把前向编成：

```
void goki_mlp_forward(const float *x /* [38] */, float *y /* [1] */);
/* packed FMA, dtype=f32, seed=3, params=4609
   输入必须是「训练集 μ/σ 标准化后的 38 维」
   输出 y[0] = sigmoid(logit) = p(真错误) */
```

黄金文件核对：参数校验和、尾部 BCE、test AUC。比特级可复现是这条链路存在的理由——底稿要能说出「同一个种子、同一份 .expected」。它不自动获得在真实年报上的外部效度。

12. 边界：模型不做什么

- 不读 PDF 年报，不抽附注文本。映射是人做的。
- 不处理多币种折算、分部、保险合同（IFRS 17）、银行存贷款的完整监管表。
- 不把「复核」当成审计意见。复核 = 需要一句能被附注支撑的解释。
- 不在实报上微调或再训练。要用真实标签，得先有「已确认错报」样本，目前没有。
- 分析性程序 R09 / R10 不是恒等，周转变化要结合行业，单独不升级为例外。

13. 把下一份年报喂进去的检查单

1. 合并利润表、资产负债、现金流量、权益变动、PPE 变动表齐了没有。
2. 单位、币种、期间写进 issuer 元数据。
3. R01 / R04 / R05 是否为零。不为零先改映射，不要改阈值。
4. R03 缺口能否用权益变动表的 OCI / 回购 / 储备行对上数量级。
5. R07 缺口能否用 PPE 附注的购置、在建、处置、折旧行对上数量级。
6. R02 是否被汇兑或受限现金解释；R06 是否被「其它营运资本」解释。

- 7. 解释得了 → 复核并归档 caveats。解释不了、且硬恒等也裂了 → 例外，回到取数。
- 8. 仍然不要把 MLP 概率写进这张底稿。

一句话

38 维勾稽特征进一个 4,609 参数的 MLP，只为在合成世界里分开「真错误」和「舍入」。真实年报用同一套规则当尺子，用硬恒等找映射错误，用口径残差逼附注。模型结构很浅；难的是科目怎么进这 38 栏。

GOKI TN-2026-0915 · 勾稽关系审计模型说明 · 工作底稿，不构成鉴证 · 金额单位万元